සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
All Rights Reserved

00183
ප්‍රස්තකාලය

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Technical Education and Training

කාර්මික විද්‍යාල අවසාන විභාගය – 2024 දෙසැම්බර්
Technical College Final Examination – December 2024

ඉංජිනේරු ශිල්පීය පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික සහතිකය
(ශීතකරණ හා වායුසමන කාර්මික ශිල්පී)
National Certificate in Engineering Craft Practice
(Refrigeration & Air-conditioning Mechanic)

ශීතකරණ හා වායුසමන කාර්මික ශිල්පය (න්‍යාය) **Refrigeration & Air-conditioning (Theory)**	**74**	පැය තුනයි **Three hours**

වැදගත් – I කොටසේ සියලු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
II කොටසේ පළමු ප්‍රශ්නය හා තවත් ප්‍රශ්න 03 කට පිළිතුරු සපයන්න.

I කොටස

01. මුහුදු මට්ටමේදී සම්මත වායුගෝලීය පීඩනය ලෙස දක්වනු ලබන අගය කොපමණද?
(i) බාර් 14.7
(ii) වර්ග අඟලට රාත්තල් 14.7
(iii) වර්ග අඩියට රාත්තල් 14.7
(iv) පැස්කල් 14.7

02. අප විසින් ආහාරයට ගනු ලබන අයිස් ක්‍රීම් සෙ°-18 ක උෂ්ණත්වයක ගබඩා කරන ලෙස, එහි ලේබල්වල සටහන් කර ඇත. මෙම අගය ෆැරන්හයිට් වලින් කොපමණද?
(i) +90 °F (ii) +25.4 °F (iii) -0.4°F (iv) -64.4°F

03. වර්තමානයේ භාවිතාවන R404A, R410A වැනි ශීතකාරක අයත්වන්නේ මින් කුමන කාණ්ඩයටද?
(i) HC
(ii) HCFC
(iii) HFC කාණ්ඩයේ, ඇසියොට්‍රොපික් (Azeotropic) මිශ්‍රණ කාණ්ඩයට
(iv) HFC කාණ්ඩයේ, සියොට්‍රොපික් (Zeotropic) මිශ්‍රණ කාණ්ඩයට

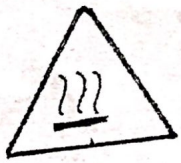
04. ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍ර වල, ශීතකාරක ද්‍රව පාලනය (මානන උපක්‍රමය) ලෙස යෙදීමට වඩාත් සුදුසු උපක්‍රමය වන්නේ,
(i) තාප ස්ථිතික ප්‍රසාරණ කපාටය (TEV)
(ii) ස්වංක්‍රිය ප්‍රසාරණ කපාටය (AEV)
(iii) කේශික නල ක්‍රමය (Capillary tube)
(iv) අධිපීඩන ඉපිල්ලුම් කපාටය (High-Pressure float valve)

05. වායුසමන හෝ ශීතකරණ පද්ධතියකින් ශීතකාරකය එකතු කරගනු ලබන විට(Recovery), එම ශීතකාරකය එකතුකරගන්නා වූ සිලින්ඩරයට, එහි මුල් පරිමාවෙන් කොපමණ ප්‍රතිශතයක් පිරවිය යුතුද?
(i) 50% (ii) 70% (iii) 80% (iv) 90%

06. ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවවාදාත්මක සංඥා අතුරින්, R600a ශීතකාරකය සහිත ශීතකරණ යන්ත්‍රයක සම්පීඩ්‍ය යන්ත්‍රයේ දැකිය හැකි සළකුණ කුමක්ද?

(i) 

(ii) 

(iii) 

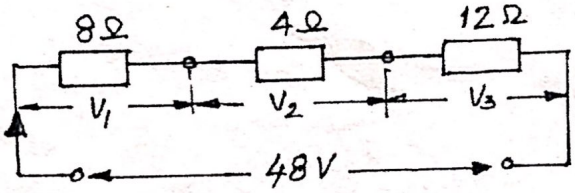
(iv) 

07. එක්තරා බෙදුම් වර්ගයේ (Split type) වායු සමන යන්ත්‍රයකට R410A ශීතකාරකය ආරෝපණය කර, එ නිසි අයුරින් ක්‍රියාත්මක වන විට, එහි චූෂණ පීඩනය (Suction Pressure) සාමාන්‍යයෙන් පැවතිය යුතු අ වන්නේ,

(i) 250-300 psig අතර (ii) 115-120 psig අතර (iii) 65-70 psig අතර (iv) 25-35 psig අත

08. ශීතකරණ කටයුතු වලදී භාවිතකරනු ලබන වියලි අයිස් (Dry Ice) යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ මොනවාද?

(i) මුදවන ලද (ඝන) කාබන්ඩයොක්සයිඩ්ය.
(ii) මුදවන ලද (ඝන) සංශුද්ධ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්ය.
(iii) තෙත ගතිය ඉවත් කරන ලද අයිස්ය.
(iv) ජල වාෂ්ප රහිත ඝන නයිට්‍රජන්ය.

09. 

රූපයේ දී ඇති පරිදි 8 Ω, 4Ω හා 12 Ω යන ප්‍රතිරෝධ තුනක් ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර 48 Vවිදුලි සැපයුමක සම්බන්ධකර ඇත. ඒ අනුව මෙම පරිපථයේ සමක ප්‍රතිරෝධය වනුයේ,

(i) 48 Ω (ii) 24 Ω (iii) 6 Ω (iv) 2 Ω

10. ඉහත පරිපථයේ ප්‍රතිරෝධ තුන හරහාම ගලන මුළු ධාරාව (I) වනුයේ,

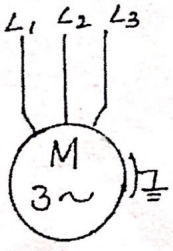
(i) 24 A (ii) 8 A (iii) 2 A (iv) 1 A

11. එක්තරා ශීතකාරකයක් සම්බන්ධ දත්ත පත්‍රිකාවක පහත සඳහන් ලෙස දත්තයන් දක්වා තිබුණි.

- ඕසෝන් ප්‍රහීන කිරීමේ ප්‍රවණතා අගය 0 කි.(ODP)
- ගෝලීය උණුසුම වැඩිකිරීමේ ප්‍රවණතා අගය (GWP) 3 කි.
- ආරක්ෂාව පිළිබඳ වර්ගීකරණ බාණ්ඩය A3 වේ.
- සම්මත වායුගෝලීය පීඩනයේදී තාපාංකය සෙ°-11.75 කි.

ඒ අනුව මෙම ශීතකාරකය විය හැක්කේ,

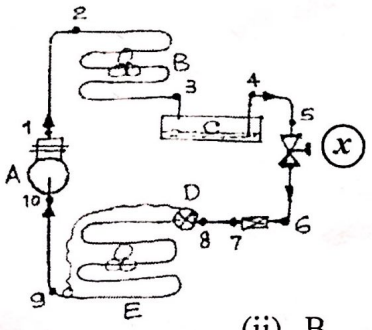
(i) R 22 (ii) R 32 (iii) R 290 (iv) R 600a

12. 

රූපයේ දැක්වෙන පරිදි තෙකලා මෝටරයකට විදුලිය සපයා ඇත.මෙය දක්ෂිණාවර්ත (→) භ්‍රමණය වන අතර, එය වාමාවර්තව (←) භ්‍රමණය කළ යුතු නම්, ඒ සඳහා පරිපථයට කුමක් කල යුතුද?

(i) L_1, L_2, L_3 යන සැපයුම් වයර් තුනෙන් ඕනෑම දෙකක් මාරු කල යුතුය.
(ii) L_1, L_2, L_3 යන සැපයුම් වයර් තුනම මාරු කල යුතුයි.
(iii) L_1, L_2, L_3 යන සැපයුම් වයර් මාරුකර භ්‍රමණ දිශාව වෙනස් කළ නොහැක.
(iv) උදාසීන(N) සැපයුම නොමැතිව භ්‍රමණ දිශාව මාරු කල නොහැක.

13. බෙදුම් වර්ගයේ වායුසමන යන්ත්‍රයක (Split A/C) පිටත ඒකකයක් (Outdoor unit) සවිකිරීමේදී සැලකිල්ල යුතු, එතරම් වැදගත් සාධකයක් නොවන්නේ,
(i) සූර්යා ලෝකය වැටෙන දිශාව
(ii) සුලං හමන දිශාව
(iii) බිත්තියට ආසන්නව ඇති දුර ප්‍රමාණය
(iv) අවට පරිසර උෂ්ණත්වය

14. 

රූපයේ දක්වා ඇත්තේ, ශීතාගාරයක, ශීතකාරක පද්ධතියක් පිහිටන අයුරුයි. මෙහිදී, ආහාර ද්‍රව්‍ය වලින් තාපය උරා ගනු ලබන්නේ කුමන කොටසින්ද?
(i) A (ii) B (iii) D (iv) E

15. ඉහත රූපයේ "C" යන කොටස තුලදී ශීතකාරකය පවතින තත්වය වන්නේ,
(i) අධි පීඩන, අඩු උෂ්ණත්ව ශීතකාරක ද්‍රවයකි.
(ii) අධි පීඩන, අධි උෂ්ණත්ව ශීතකාරක ද්‍රවයකි.
(iii) අඩු පීඩන, අඩු උෂ්ණත්ව ශීතකාරක ද්‍රවයකි.
(iv) අඩු පීඩන, අධි උෂ්ණත්ව ශීතකාරක ද්‍රවයකි.

16. ඉහත ශීතකාරක පරිපථයට, ජල වාෂ්ප දර්ශකය සහිත ද්‍රව දර්ශකයක් (Sight glass with Moisture Indicator) යෙදිය යුතුනම්, එය සවිකල යුතු වඩාත් සුදුසු ස්ථානය වන්නේ,
(i) 4 හා 5 අතරට (ii) 7 හා 8 අතරට (iii) 5 හා 6 අතරට (iv) 9 හා 10 අතරට

17. ඉහත රූප සටහනේ "x"යනුවෙන් දක්වා ඇති කපාටය, එම පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබියදීම, සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමුවහොත් සිදුවන දේ කුමක්ද?
(i) 1 සිට 2 දක්වා වූ නලය පුපුරා යයි.
(ii) 9 සිට 10 දක්වා වූ නලයේ හිම බැඳීමට පටන් ගනී.
(iii) සම්පීඩක යන්ත්‍රය අධිබැර ආරක්ෂකයෙන් ක්‍රියා විරහිත වේ. (Over load)
(iv) ශීතකාරක සියල්ල සම්පීඩනය වී, ද්‍රව වී, රිසිවරයට එකතු වේ. (Pump down)

18. ඝන අඩි (cu/ft) 8 ක් ලෙස, ශීතකරණ යන්ත්‍රයක ඇතුලත ධාරිතාව දක්වා ඇති විට, එම ධාරිතාව ලීටර්(l) වලින් ප්‍රකාශ කිරීමේදී ආසන්න වශයෙන් කොපමණ වේද?
(i) 80 (ii) 160 (iii) 225 (iv) 285

19. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විදුලි බල පද්ධතිය මඟින් කර්මාන්ත ආයතන සඳහා ලබාදෙන තෙකලා(3 phase) විදුලි සැපයුමේ වෝල්ටීයතාවය හා සංඛ්‍යාතය, පිළිවෙලින් කොපමණද?
(i) 400 V, 50 Hz (ii) 415 V, 50 Hz (iii) 415 V, 60 Hz (iv) 460 V, 50 Hz

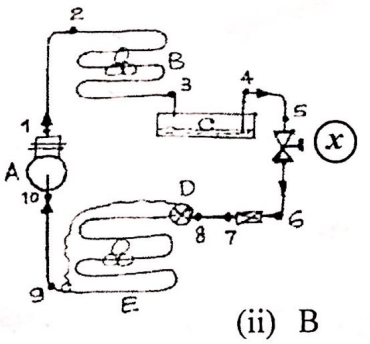
20. වායු සමන යන්ත්‍ර සවිකිරීමෙන් පසුව, ඒවා පරීක්ෂාකිරීමේදී කාමර/ අවකාශය තුල ශබ්දයේ මට්ටම පරීක්ෂා කිරීමද වැදගත් සාධකයකි. ශබ්දය මනිනු ලබන ඒකකය වන්නේ,
(i) හර්ට්ස් (ii) ඩෙසිබල් (iii) කුලෝම් (iv) පැස්කල්

21. බෙදුම් වර්ගයේ වායුසමන යන්ත්‍රයක්(Split A/C), එය ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබියදීම, එහි පිටත ඒකකයේ (Outdoor Unit) පංකාව හිරවී ගියහොත්, යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට කුමක් සිදුවේද?
(i) වාෂ්පීකාරකයේ(Evaporator) හිම බැඳීමට පටන් ගනී.
(ii) චූෂණ නලයේ (Suction line) හිම බැඳීම සිදුවේ.
(iii) ද්‍රවීකාරකය සිසිල් නොවීම හේතුවෙන් කාමරයද සිසිල් නොවේ.

13. බෙදුම් වර්ගයේ වායුසමන යන්ත්‍රයක (Split A/C) පිටත ඒකකයක් (Outdoor unit) සවිකිරීමේදී සලකා බැලිය යුතු, එතරම් වැදගත් සාධකයක් නොවන්නේ,

(i) සූර්යා ලෝකය වැටෙන දිශාව
(ii) සුළං හමන දිශාව
(iii) බිත්තියට ආසන්නව ඇති දුර ප්‍රමාණය
(iv) අවට පරිසර උෂ්ණත්වය

14.



රූපයේ දක්වා ඇත්තේ, ශීතාගාරයක, ශීතකාරක පද්ධතියක් පිහිටන අයුරුයි. මෙහිදී, ආහාර ද්‍රව්‍ය වලින් තාපය උරා ගනු ලබන්නේ කුමන කොටසින්ද?

(i) A (ii) B (iii) D (iv) E

15. ඉහත රූපයේ "C" යන කොටස තුලදී ශීතකාරකය පවතින තත්වය වන්නේ,

(i) අධි පීඩන, අඩු උෂ්ණත්ව ශීතකාරක ද්‍රවයකි.
(ii) අධි පීඩන, අධි උෂ්ණත්ව ශීතකාරක ද්‍රවයකි.
(iii) අඩු පීඩන, අඩු උෂ්ණත්ව ශීතකාරක ද්‍රවයකි.
(iv) අඩු පීඩන, අධි උෂ්ණත්ව ශීතකාරක ද්‍රවයකි.

16. ඉහත ශීතකාරක පරිපථයට, ජල වාෂ්ප දර්ශකය සහිත ද්‍රව දර්ශකයක් (Sight glass with Moisture Indicator) යෙදිය යුතුනම්, එය සවිකල යුතු වඩාත් සුදුසු ස්ථානය වන්නේ,

(i) 4 හා 5 අතරට (ii) 7 හා 8 අතරට (iii) 5 හා 6 අතරට (iv) 9 හා 10 අතරට

17. ඉහත රූප සටහනේ "x"යනුවෙන් දක්වා ඇති කපාටය, එම පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබියදීම, සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමුවහොත් සිදුවන දේ කුමක්ද?

(i) 1 සිට 2 දක්වා වූ නලය පුපුරා යයි.
(ii) 9 සිට 10 දක්වා වූ නලයේ හිම බැඳීමට පටන් ගනී.
(iii) සම්පීඩක යන්ත්‍රය අධිබැර ආරක්ෂකයෙන් ක්‍රියා විරහිත වේ. (Over load)
(iv) ශීතකාරක සියල්ල සම්පීඩනය වී, ද්‍රව වී, රිසිවරයට එකතු වේ. (Pump down)

18. ඝන අඩි (cu/ft) 8 ක් ලෙස, ශීතකරණ යන්ත්‍රයක ඇතුලත ධාරිතාව දක්වා ඇති විට, එම ධාරිතාව ලීටර්(l) වලින් ප්‍රකාශ කිරීමේදී ආසන්න වශයෙන් කොපමණ වේද?

(i) 80 (ii) 160 (iii) 225 (iv) 285

19. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විදුලි බල පද්ධතිය මඟින් කර්මාන්ත ආයතන සඳහා ලබාදෙන තෙකලා(3 phase) විදුලි සැපයුමේ වෝල්ටීයතාවය හා සංඛ්‍යාතය, පිළිවෙලින් කොපමණද?

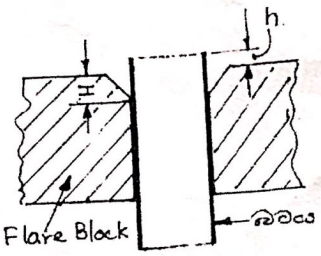
(i) 400 V, 50 Hz (ii) 415 V, 50 Hz (iii) 415 V, 60 Hz (iv) 460 V, 50 Hz

20. වායු සමන යන්ත්‍ර සවිකිරීමෙන් පසුව, ඒවා පරීක්ෂාකිරීමේදී කාමර/ අවකාශය තුල ශබ්දයේ මට්ටම පරීක්ෂා කිරීමද වැදගත් සාධකයකි. ශබ්දය මනිනු ලබන ඒකකය වන්නේ,

(i) හර්ට්ස් (ii) ඩෙසිබල් (iii) කුලෝම් (iv) පැස්කල්

21. බෙදුම් වර්ගයේ වායුසමන යන්ත්‍රයක්(Split A/C), එය ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබියදීම, එහි පිටත ඒකකයේ (Outdoor Unit) පංකාව හිරවී ගියහොත්, යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට කුමක් සිදුවේද?

(i) වාෂ්පීකාරකයේ(Evaporator) හිම බැඳීමට පටන් ගනී.
(ii) චූෂණ නලයේ (Suction line) හිම බැඳීම සිදුවේ.
(iii) ද්‍රවීකාරකය සිසිල් නොවීම හේතුවෙන් කාමරයද සිසිල් නොවේ.
(iv) ද්‍රවීකාරකය සිසිල් නොවීම හේතුවෙන්, සම්පීඩකය අධිබැරවී(Overload) ක්‍රියා විරහිත වේ.

22. 

රූපයේ දැක්වෙන පරිදි, $\frac{1}{2}''$ පිටත විශ්කම්භයක් සහිත තඹ බටයක කෙලවර flare කල යුතුව ඇත. මේ සඳහා බටය, flare කිරීමේ ආවුද කට්ටලයට සවිකර ගැනීමේදී, නිවැරදි ලෙසට තබාගත යුතු උස (h) වන්නේ,

(i) $\frac{1}{2}$ H (H උසෙන් $\frac{1}{2}$ ක්)
(ii) $\frac{1}{3}$ H (H උසෙන් $\frac{1}{3}$ ක්)
(iii) $\frac{1}{4}$ H (H උසෙන් $\frac{1}{4}$ ක්)
(iv) h=H (H උසට සමාන උසක්)

23. R134a ඇතුළු HFC කාණ්ඩයේ සමහර ශීතකාරක වර්ගයන්, වර්ෂ 2045 වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුල භාවිතය 80% කින් අවම කිරීමට ජාත්‍යන්තර සම්මුති මඟින් නිර්දේශකර ඇත. මීට වඩාත් ආසන්නතම හේතුව ලෙ දක්වන්නේ, එම ශීතකාරකයන්,
(i) අධික ලෙස මිහිතලය උණුසුම් කිරීමට දායක වන බැවිනි.
(ii) අධික ලෙස ඕසෝන් වියන ප්‍රහීන කරන බැවිනි.
(iii) යන්ත්‍රවලට යෙදූවිට අධික ලෙස විදුලි පරිභෝජනය කරන බැවිනි.
(iv) මිනිස් සිරුරට ඉතා අහිතකර බැවිනි.

24. ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍රයක සම්පීඩක මෝටරයක් ඕම් මීටරය මඟින් පරීක්ෂා කිරීමේදී, එහි ඇති අග්‍ර තුනෙන් පහත සඳහන් ලෙස ප්‍රතිරෝධ අගයන්හි කියවීමක් ලැබුණි.
AB = 30 Ω AC = 12 Ω BC = 42 Ω
ඒ අනුව මෙම සම්පීඩකයේ පොදු (C), ධාවන (R) හා ආරම්භක(S) අග්‍ර විය යුත්තේ, පිළිවෙලින්,
(i) A, B, C (ii) A, C, B (iii) B, A, C (iv) C, A, B

25. කෘතිම ශීතකාරක තෙල්(Synthetic Oil) වල විශේෂත්වය නම්,
(i) ඒවා අතිශයින්ම ජලාකර්ශක වේ. (Hygroscopic)
(ii) ඒවා ශීතකාරක සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
(iii) ඒවායේ ඒවලන උෂ්ණත්වය ඉතා අඩුය.
(iv) ඒවා පරිසරයට ඉතා අහිතකරය.

26. ශීතකාරක පද්ධතියක් සඳහා තෙල් වෙන්කරණයක් (Oil Separator) සවිකිරීමට වඩාත් උචිත ස්ථානය වන්නේ,
(i) වාෂ්පීකාරකයේ කෙලවරට
(ii) ද්‍රවීකාරකයේ කෙලවරට
(iii) සම්පීඩකය අසලින්ම චූෂණ නලයේ කෙලවරට
(iv) සම්පීඩකය අසලින්ම විසර්ජන නලයේ මුලට

27. හිම නොබැඳෙන (No frost) වර්ගයේ ශීතකරණ යන්ත්‍රයක විදුලි පරිපථයේ ඇති දවිලෝහ පටි උෂ්ණත්ව පාලකයේ, (Bimetal Thermostat) ප්‍රයෝජනය වනුයේ,
(i) ශීතකරණ යන්ත්‍රය නියමිත සිසිල් උෂ්ණත්වයට පැමිණි පසු සම්පීඩකය ක්‍රියා විරහිත කිරීමට.
(ii) ශීතකරණ යන්ත්‍රයේ ටයිමරයට විදුලි සැපයුම ලබා දීමට.
(iii) ශීතකරණ යන්ත්‍රයේ, අයිස් දියවීමෙන් පසු විදුලි තාපකය (Heater) ක්‍රියා විරහිත කිරීමට.
(iv) වාෂ්පීකාරකයේ අයිස් බැඳී නොමැතිනම් පංකාව ක්‍රියා විරහිත කිරීමට.

28. බෙදු (Dra දක්ව
(i)

29. කාම අල් මින්
(i)
(iii)

30. සුපි cas ශීත
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

0016 පුස්තකාලය

28. බෙදුම් වර්ගයේ (Split type) වායු සමන යන්ත්‍රයන් ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසුව,එහි අපවහන ජල නළය (Drain line) කෙලවර යූ (U) හැඩයට සකස්කර තැබීමට නිර්දේශ කරයි. එසේ කිරීමට හේතු කීපයක් පහත දක්වා ඇත. මින් වඩාත් නිවැරදි හේතු සහිත පිළිතුර කුමකුද?

1. බාහිර වාතය සිසිල් අවකාශය තුලට ඒම වැලැක්වීමට
2. බාහිර ඇති කෘමි සතුන් ආදිය අවකාශය තුලට ඒම වැලැක්වීමට
3. බාහිර ඇති සිසිල ඇතුලට ඒම වැලැක්වීමට
4. බාහිර ඇති ශබ්දය ඇතුලට ඒම වැලැක්වීමට

(i) 1 හා 2 නිවැරදියි (ii) 1 හා 3 නිවැරදියි (iii) 2 හා 3 නිවැරදියි (iv) 3 හා 4 නිවැරදියි

29. කාමර වායු සමන යන්ත්‍රයක ඇති ධාරිත්‍රකයක (capacitor) අග්‍රදෙක අතරට ඕම් මීටරයේ අග්‍රදෙක (probe) අල්ලා පරීක්ෂා කිරීමේදී ඕම් මීටරයේ දර්ශකය (කටුව) කිසිම උත්ක්‍රමණයක් සිදුනොවුනි. මින් අදහස් වන්නේ එම ධාරිත්‍රකය,

(i) භාවිතයට සුදුසු බවයි (good)
(ii) දුර්වල වී ඇති බවයි (weak)
(iii) කෙටි පරිපථ වී ඇති බවයි (short)
(iv) විවෘත වී (කැඩී) ඇති බවයි (open)

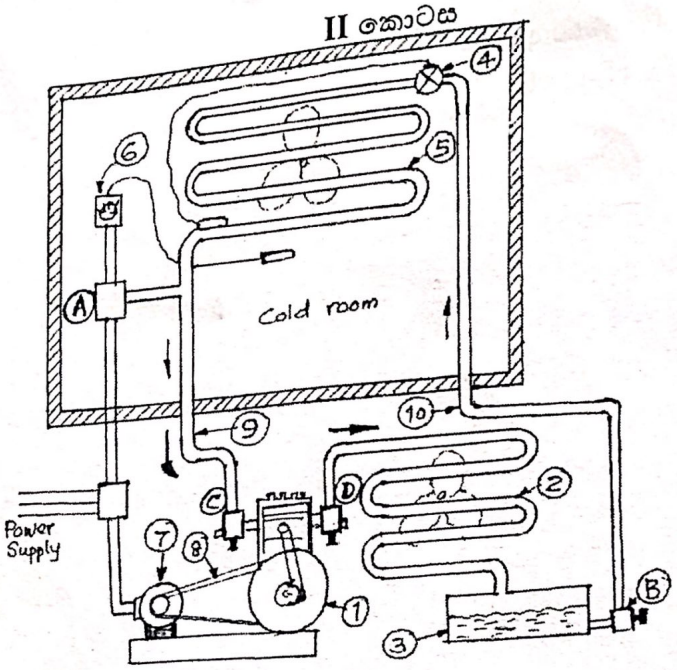
30. සුපිරි වෙළඳ සැල් සංකීර්ණයන්හි, මස්, මාළු, අයිස්ක්‍රීම් වැනි දේ යොදා ඇති ප්‍රදර්ශණ කවුළු (Display cases) වර්ගයේ ශීතකරණ පද්ධති සඳහා වර්ථමානයේ R290 ශීතකාරකය බහුලව භාවිතා කරයි. මෙම ශීතකාරකය පිළිබඳව වඩාත් නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ, එම ශීතකාරකය,

(i) විෂ සහිත ශීතකාරකයකි.
(ii) ගිනිගන්නා සුළු ශීතකාරකයකි.
(iii) අනෙක් ශීතකාරක වලට වඩා පීඩනය අධික ශීතකාරකයකි.
(iv) පරිසරයට ගියහොත්, අධික ලෙස ගෝලීය උණුසුම ඇති කරන ශීතකාරකයකි.

(30 marks)

II කොටස

01.



(i) රූප සටහනේ දී ඇත්තේ, වාෂ්ප සම්පීඩන ක්‍රමයට අයත් ශීතාගාරයක් (Cold room) සඳහා යොදාගන්නා ශීතකාරක පද්ධතියකි. මෙහි අංක 1 සිට 10 දක්වා වූ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 0

(ii) ඔබ විසින් ඉහත නම්කරන ලද ① සිට ⑤ දක්වා වූ කොටස් වලින් සිදු කරනු ලබන කාර්යයන් පැහැදිලි ලෙස විස්තර කරන්න. (ලකුණු 1

(iii) මෙහි A යනුවෙන් දක්වා ඇති උපකරණය කුමක්ද? (ලකුණු 0

(iv) මෙවැනි ශීතකාරක පද්ධතියකදී, එම A නැමැති උපකරණය ක්‍රියාත්මක වනු ලබන අවස්ථා දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 0

(v) මෙම ශීතාගාර පද්ධතිය අතින් Pump down කර (manual) නතර කිරීමේ ක්‍රියාවට අදාල වන පියවර ලැයිස්තුව ලියන්න. (ලකුණු 0

(vi) මෙම ශීතාගාර පද්ධතියේ, සම්පීඩකයේ Ⓒ හා Ⓓ යන ස්ථාන දෙකට සේවා කපාටයන් (Service Valve) යොදා තිබෙනු දැකිය හැක. මෙම එක් සේවා කපාටයක (Suction or Discharge Service Valve) හරස්කඩ රූප සටහනක් ඇඳ, එහි තිබෙන ප්‍රධාන මාර්ග තුන නම් කරන්න. (ලකුණු 0

02. (i) එක්තරා පාරිභෝගිකයෙකු විසින්, බෙදුම් වර්ගයේ (Split type), බිත්තියේ සවිකරනු ලබන (Wall mount) වායු සමන යන්ත්‍රයක්, සවිකර දෙන ලෙසට ඔබ වෙත වැඩ ඇණවුමක් ලබා දී ඇත. එම යන්ත්‍රය හා ඊට අදාල බට පද්ධති කොටස් පමණක් ඔහු විසින් ඔබ වෙත සපයනු ලබයි. මෙම කාර්යය ඉටුකිරීම සඳහා වැය ඇස්තමේන්තුවක් සැකසීම සඳහා ඔබ විසින් සැලකිල්ලට ගතයුතු ප්‍රධාන සාධක මොනවාදැයි ලියන්න. (ලකුණු 0

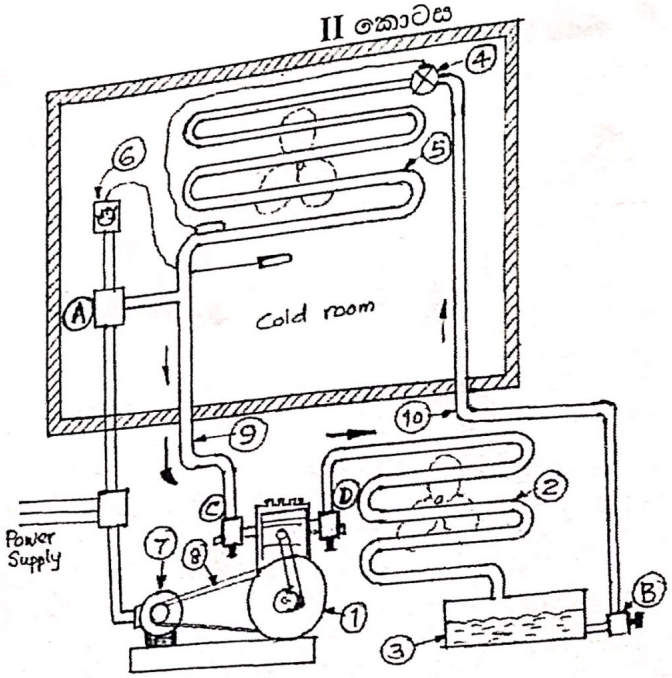
(ii) මෙම වායු සමන යන්ත්‍රය, අදාල පරිශ්‍රයේ සවිකිරීමට අවශ්‍ය කරනු ලබන ආවුද හා උපකරණ ලැයිස්තුව සකස් කරන්න. (ලකුණු 0

(iii) මෙම වායු සමන යන්ත්‍රය අදාල ස්ථානයේ සවිකර, කාර්යය නිමකර, පාරිභෝගිකයා වෙත භාරදෙන තෙක් ඔබ විසින් අනුගමනය කරන කාර්යයන් ඇතුලත් පියවර ලැයිස්තුව ලියන්න. (ලකුණු 0

(iv) මෙම යන්ත්‍රයේ පිටත ඒකකය (outdoor unit) සවිකිරීමේදී එය පිහිටුවන ස්ථානය ගැන (location) හොඳින් නිරීක්ෂණය කර සවිකල යුතුය. මීට හේතුව/ හේතු පැහැදිලි කර ලියන්න. (ලකුණු 0

II කොටස

01.



(i) රූප සටහනේ දී ඇත්තේ, වාෂ්ප සම්පීඩන ක්‍රමයට අයත් ශීතාගාරයක් (Cold room) සඳහා යොදාගන්නා ශීතකාරක පද්ධතියකි. මෙහි අංක 1 සිට 10 දක්වා වූ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 0

(ii) ඔබ විසින් ඉහත නම්කරන ලද ① සිට ⑤ දක්වා වූ කොටස් වලින් සිදු කරනු ලබන කාර්යයන් පැහැදිලි ලෙස විස්තර කරන්න. (ලකුණු 1

(iii) මෙහි A යනුවෙන් දක්වා ඇති උපකරණය කුමක්ද? (ලකුණු 0

(iv) මෙවැනි ශීතකාරක පද්ධතියකදී, එම A නැමැති උපකරණය ක්‍රියාත්මක වනු ලබන අවස්ථා දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 0

(v) මෙම ශීතාගාර පද්ධතිය අතින් Pump down කර (manual) නතර කිරීමේ ක්‍රියාවට අදාල වන පියවර ලැයිස්තුව ලියන්න. (ලකුණු 0

(vi) මෙම ශීතාගාර පද්ධතියේ, සම්පීඩකයේ Ⓒ හා Ⓓ යන ස්ථාන දෙකට සේවා කපාටයන් (Service Valve) යොදා තිබෙනු දැකිය හැක. මෙම එක් සේවා කපාටයක (Suction or Discharge Service Valve) හරස්කඩ රූප සටහනක් ඇඳ, එහි තිබෙන ප්‍රධාන මාර්ග තුන නම් කරන්න. (ලකුණු 0

02. (i) එක්තරා පාරිභෝගිකයෙකු විසින්, බෙදුම් වර්ගයේ (Split type), බිත්තියේ සවිකරනු ලබන (Wall mount) වායු සමන යන්ත්‍රයක්, සවිකර දෙන ලෙසට ඔබ වෙත වැඩ ඇණවුමක් ලබා දී ඇත. එම යන්ත්‍රය හා ඊට අදාල බට පද්ධති කොටස් පමණක් ඔහු විසින් ඔබ වෙත සපයනු ලබයි. මෙම කාර්යය ඉටුකිරීම සඳහා වැය ඇස්තමේන්තුවක් සැකසීම සඳහා ඔබ විසින් සැලකිල්ලට ගතයුතු ප්‍රධාන සාධක මොනවාදැයි ලියන්න. (ලකුණු 0

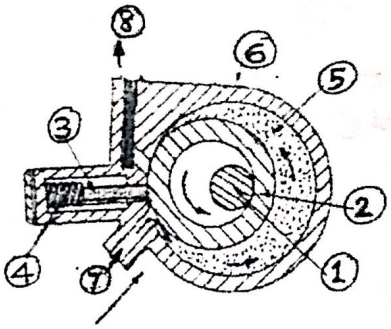
(ii) මෙම වායු සමන යන්ත්‍රය, අදාල පරිශ්‍රයේ සවිකිරීමට අවශ්‍ය කරනු ලබන ආවුද හා උපකරණ ලැයිස්තුව සකස් කරන්න. (ලකුණු 0

(iii) මෙම වායු සමන යන්ත්‍රය අදාල ස්ථානයේ සවිකර, කාර්යය නිමකර, පාරිභෝගිකයා වෙත භාරදෙන තෙක් ඔබ විසින් අනුගමනය කරන කාර්යයන් ඇතුලත් පියවර ලැයිස්තුව ලියන්න. (ලකුණු 0

(iv) මෙම යන්ත්‍රයේ පිටත ඒකකය (outdoor unit) සවිකිරීමේදී එය පිහිටුවන ස්ථානය ගැන (location) හොඳින් නිරීක්ෂණය කර සවිකල යුතුය. මීට හේතුව/ හේතු පැහැදිලි කර ලියන්න. (ලකුණු 0

පුස්තකාලය
ගාල්ල.

03. (i) ශීතකරණ හා වායු සමන යන්ත්‍රවල භාවිතා කරනු ලබන සම්පීඩක යන්ත්‍ර වර්ග පහක් (05) නම් කරන්න. (ලකුණු 2.5)

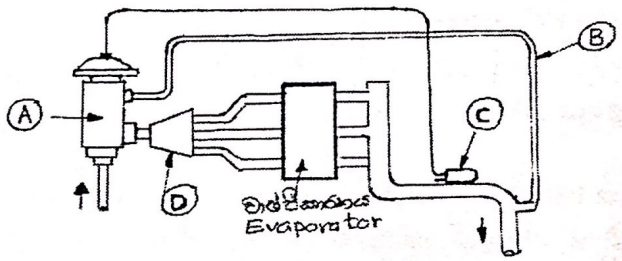
(ii) 

රූපයේ දක්වා ඇති සම්පීඩකය මින් කුමන වර්ගයකට අයත් වේද? (ලකුණු 01)

මෙහි① සිට ⑧දක්වා වූ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 04)

(iii) මෙම සම්පීඩක යන්ත්‍රය මඟින් ශීතකාරකය සම්පීඩනය සිදුකරන විට, එම සම්පීඩන ක්‍රියාව පැහැදිලි කිරීම සඳහා සුදුසු තවත් අවස්ථා තුනක් සහිතව රූපසටහන් තුනක් ඇඳ දක්වන්න. (ලකුණු 06)

(iv) සම්පීඩක යන්ත්‍ර වලදී ශීතකාරක තෙල් (Refrigeration Oil) වලින් ඉටු කරනු ලබන මෙහෙයවල් (කාර්යයන්) තුනක් ලියන්න. (ලකුණු 1.5)

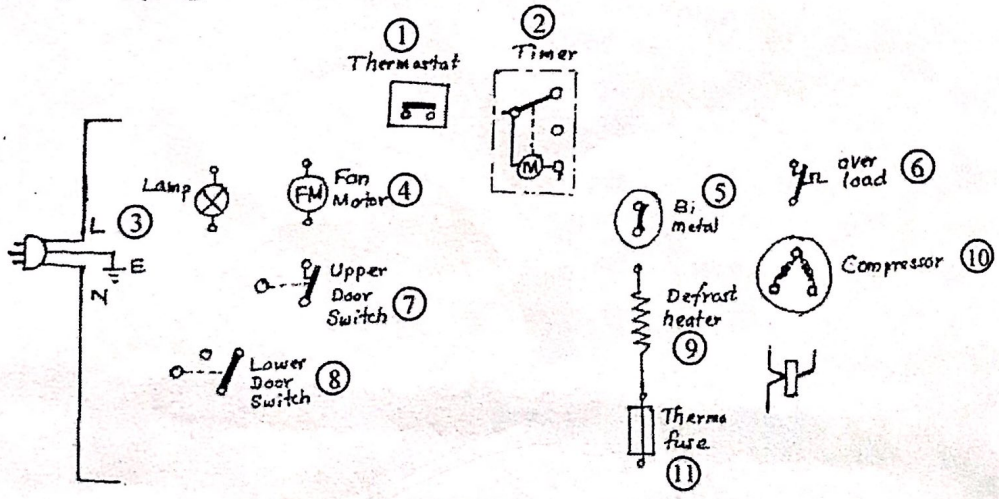
04. (i) 

දී ඇති A, B, C, D රූපයේ යනුවෙන් දක්වා ඇති උපකරණ හා කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 02)

(ii) මෙහි A යනුවෙන් දක්වා ඇති උපකරණයේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය විදහා දැක්වෙන හරස්කඩ රූප සටහනක් ඇඳ එහි කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 05)

(iii) එම Aයනුවෙන් දක්වා ඇති උපකරණයේ ක්‍රියාකාරීත්වය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 03)

(iv) මෙම A නැමැති උපකරණයෙන් සිදුවන ක්‍රියාව ඉටුකිරීම සඳහා ශීතකරණ හා වායුසම්න පද්ධතිවල යොදාගනු ලබන තවත්, සමාන උපක්‍රම පහක් (උපකරණ) ලියන්න. (ලකුණු 05)

05. 

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි
Right Reserved

(i) රූප සටහනේ දී ඇත්තේ, හිම නොබැඳෙන වර්ගයේ ශීතකරණ යන්ත්‍රයක (No frost) අසම්පූර්ණ විදුලි පරිපථ සටහනකි. මෙය ඔබගේ පිළිතුරු පත්‍රයේ ඇඳ සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 05)

(ii) මෙම විදුලි පරිපථයේ ඇති සම්පීඩක මෝටරයේ ක්‍රියා ආරම්භ කිරීමට (start) යොදා ඇති උපක්‍රමය නම්කර එහි ක්‍රියාකාරිත්වය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 03)

(iii) මෙවැනි විදුලි පරිපථයක් සහිත, ශීතකරණ යන්ත්‍රයක් ක්‍රියාත්මක වීමේදී, ඉන් කිසිදු සිසිලසක් නොලැබෙන බැව් පාරිභෝගිකයෙක් විසින් දන්වා සිටී. ඊට විය හැකි හේතු හතරක් (4) ලියන්න. (ලකුණු 04)

(iv) එක්තරා සුපිරි වෙළඳ සැලක සවිකර තිබූ, වා සිසිලන පැකේජ් වර්ගයේ (Air Cooled Package A/C) වායු සමන යන්ත්‍රයකින් කිසිදු සිසිලසක් නොලැබෙන බැව් ඔබ වෙත දන්වන ලද්දේ නම්, ඔබ එය පරීක්ෂා කරන විට එහි වාෂ්පීකාරකය සම්පූර්ණයෙන් අයිස් බැඳී තිබෙනු දැකිය හැකිවිය. මේ සඳහා විය හැකි හේතු තුනක් (3) ලියා, එම දෝෂ නිවැරදි කරන අයුරු කෙටියෙන් ලියන්න. (ලකුණු 03)

06. (i) කාමර වායු සමන යන්ත්‍ර සඳහා වර්තමානයේ R32 ශීතකාරකය භාවිතා කරනු ලබයි. මෙම R32 හා R22 ශීතකාරක වල හා ඒවා යන්ත්‍ර වල භාවිතයේදී ඇති වාසි හා අවාසි 2 බැගින් ලියන්න. (ලකුණු 04)

(ii) පහත සඳහන් දේ සම්බන්ධව කෙටි විස්තරයක් ලියන්න.

(අ) ශීතකාරක එකතු කර ගැනීම (Recovery) (ලකුණු 02)

(ආ) ශීතකාරක ප්‍රති-සැකසුම් කිරීම (Reclaim) (ලකුණු 02)

(iii) බල සංවහන ක්‍රමයේ සිසිලන අටල්ලක (Cooling Tower) හරස්කඩ රූප සටහනක් ඇඳ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 04)

(iv) ජලයෙන් සිසිල්වන ද්‍රවීකාරක සහිත මධ්‍යම වායුසමන යන්ත්‍රයක් (Water cooled chiller plant) ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබියදීම අධි පීඩන කපාහරිනයෙන් (H.P. Cutout) ක්‍රියා විරහිත වෙයි. මීට විය හැකි හේතු තුනක් ලියන්න. (ලකුණු 03)

****

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
All Right Reserved

00188 පුස්තකාලය ගාල්ල.

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Technical Education & Training

කාර්මික විද්‍යාල අවසාන විභාගය – 2024 දෙසැම්බර්
Technical College Final Examination – December 2024

ඉංජිනේරු ශිල්පීය පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික සහතිකය (ශීතකරණ හා වායු සමන කාර්මික ශිල්පි)
National Certificate in Engineering Craft Practice (Refrigeration & Air Condition Mechanics)

ඉංජිනේරු විද්‍යාව **Engineering Science**	**51G**	පැය 02 **Two hours**

වැදගත් : 'I' කොටසේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.
'II' කොටසේ ප්‍රශ්න 05 කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

I කොටස

සියලුම ප්‍රශ්න අංකය සටහන් කර ඉදිරියෙන් නිවැරදි පිළිතුරට අදාළ අංකය ලියන්න.

1) පහත සඳහන් ඒකක අතුරෙන් SI ඒකකයක් වනුයේ,
i. සෙන්ටිග්‍රේට් ii. කැලරි iii. මිලිමීටර් iv. ජූල්

2) ක්ෂමතාව (ජවය) මනින SI ඒකකය වන්නේ,
i. අශ්ව බලය ii. වෝල්ට් iii. කිලෝවොට් පැය iv. වොට්

3) මූලික භෞතික රාශියක් වනුයේ,
i. තාපගතික උෂ්ණත්වය ii. වේගය iii. ක්ෂේත්‍ර ඵලය iv. ඝනත්වය

4) කෙල්වින් 300 (300 K) ක උෂ්ණත්වය, සෙන්ටිග්‍රේට් උෂ්ණත්වයෙන් දැක්වූ විට,
i. 27°C ii. 127° C iii. 273° C iv. 573°C

5) ද්‍රව්‍යයක සාපේක්ෂ ඝනත්වය 0.8 කි. එම ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වය SI ඒකක වලින්
i. 8 ii. 80 iii. 800 iv. 8000

6) ශුද්ධ ජලයේ තාපාංකය වන්නේ,
i. 0 K ii. 100 K iii. 373 K iv. 400 K

7) 10 Ω බැගින් වූ ප්‍රතිරෝධ දෙකක් ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධව කළ විට සමක ප්‍රතිරෝධය
i. 2 Ω ii. 5 Ω iii. 15 Ω iv. 20 Ω

8) ලක්ෂ්‍යකදී ක්‍රියා කරන 10 N හා 30 N වූ බල දෙක එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධය. සම්ප්‍රයුක්ත බලය වියහැක්කේ,
i. 20 N ii. 40 N iii. 300 N iv. 1000 N

9) වස්තුවක ස්කන්ධය 10 kg කි. එහි පරිමාව 0.02 m^3 වේ. වස්තුවේ ඝනත්වය kg m^{-3} වලින්
i. 5 ii. 50 iii. 500 iv. 5000

10) බලේඩ් තලයක ඝනකම මැනීමට සුදුසු මිනුම් උපකරණ වනුයේ,
i. ගෝලමානය ii. මයික්‍රෝමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය
iii.මීටර රූල iv. වර්නියර් කැලිපරය

11) හොඳම විද්‍යුත් පරිවාරක ද්‍රව්‍යයක් වනුයේ,
i. ඊයම් ii. රබර් iii. තඹ iv. ඇලුමිනියම්

12) 2 kg ස්කන්ධයක් 10 m s^{-1} ක වේගයෙන් චලනය විට ස්කන්ධය සතුවන චාලක ශක්තිය වන්නේ,
i. 20 J ii. 25 J iii. 50 J iv. 200 J

13) අධි ශීතකරණයක පරිමාව 6m^3 කි. මෙම පරිමාව cm^3 වලින් කොපමණද?
i. 6×10^{-2} ii. 6×10^{-3} iii. 6×10^{-4} iv. 6×10^{-6}

14) ලෝහ බදුනක ස්කන්ධය 0.3 kg කි. එහි උෂ්ණත්වය 10^0C කින් ඉහළ නැංවූ විට එය ලබාගන්නා තාප ශක්ති ප්‍රමාණය වන්නේ (ලෝහයේ විශිෂ්ඨ තාපධාරිතාව 300 J kg^{-1} $°C^{-1}$ වේ.)
i. 90 J ii. 900 J iii. 6000 J iv. 9000 J

15) සුපුරුදු සංකේත හා බැඳි ඕම් නියමයේ සූත්‍රය $V = IR$ වේ. මෙහි V යනු,
i. පරිමාව ii. ප්‍රවේගය
iii. විද්‍යුත් ධාරාව iv. විභව අන්තරය

16) පෘෂ්ඨයක ක්ෂේත්‍රඵලය A ද, ඊට ලම්බක බලය F ද පීඩනය P ද නම් මේවා අතර සම්බන්ධය වන්නේ,
i. $P = \frac{F}{A}$ ii. $P = FA$ iii. $P = \frac{A}{F}$ iv. $P = A + F$

17) ලීවර ගන කීයක් පවතීද?
i. 5 යි ii. 4 යි iii. 3 යි iv. 2 යි

18) ලෝහ දණ්ඩක් තුලින් තාපය ගලා යනුයේ කිනම් තාප සංක්‍රමණ ක්‍රමයද?
i. තාප විකිරණය ii. තාප සංවහනය iii. තාප ප්‍රසාරණය iv. තාප සන්නායනය

19) පැස්කල් නම් ඒකකයෙන් මනිනු ලබන භෞතික රාශිය කුමක්ද?
i. පීඩනය ii. බලය iii. කාර්යය iv. ක්ෂමතාව

20) බල යුග්මයේ SI ඒකකය වන්නේ,
i. Nm^{-1} ii. N m iii. $N\,m^2$ iv. $N\,m^3$

(02 × 20= 40)

II කොටස

ප්‍රශ්න පහකට (05) පිළිතුරු ලියන්න.

1) i. භෞතික රාශි කිහිපයක් පහත දැක්වේ. ත්වරණය, විභව ශක්තිය, දිග, විද්‍යුත් ධාරාව, විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය, බලය
(a) මූලික භෞතික රාශි දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 0
(b) දෛශික රාශි දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 0
(c) විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය හා විභව ශක්තිය යන භෞතික රාශි දෙකෙහි SI ඒකකය ලියන්න. (ලකුණු 0
ii. බලය F ද, ත්වරණය a ද, ස්කන්ධය m ද නම් නිව්ටන්ගේ දෙවැනි නියමය සූත්‍රයක් ලෙස ඉහත සංකේත යොදා ලියන්න. (ලකුණු 0
iii. $v = u + at$ සුපුරුදු සංකේත හා බැඳි වලිත සමීකරණයකි. මෙහි u හා t වලින් දැක්වෙන භෞතික රාශි මොනවාද? (ලකුණු 0
iv. නිශ්චලතාවයෙන් ගමන් අරඹන වස්තුවක් 10 s කදී 2 m s^{-2} ක ත්වරණයක් අත්කර ගනී. එම කාලය තුල වස්තුව ගමන කල දුර කීයද? (ලකුණු 0

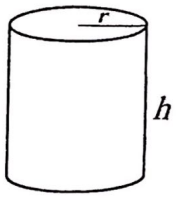
2) i. පීඩනය යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ කුමක්ද? (ලකුණු 0
ii. පීඩනයේ SI ඒකකය ලියන්න. (ලකුණු 0
iii. 0.5 m^2 ක සමතල පෘෂ්ඨයකට 5 N ක ලම්බක බලයක් යෙදූ විට පෘෂ්ඨය මත පීඩනය කොපමණද? (ලකුණු 0
iv. 1 m උසට ජලය පිරී ඇති චතුර ටැංකියක පතුල මත ජලය මඟින් ඇති කරන පීඩනය කොපමණද? (ජලයේ ඝනත්වය 1000 kg m^{-3} ද ගුරුත්වජත්වරණය 10 ms^{-2} ලෙස ගන්න.) (ලකුණු 0
v. වායුගෝලීය පීඩනය SI ඒකක වලින් 10^5 ක් නම්, පතුල මත සම්පූර්ණ පීඩනය කීයද? (ලකුණු 0
vi. ජලයේ උණුසුම්වය 34°C සිට 30°C දක්වා 4°C කින් අඩු වුවහොත් ටැංකියේ පතුල මත ජලයේ හට ගන්නා පීඩනය අඩුවේද? වැඩිවේද? නොවෙනස් වේද? හේතුව දෙන්න. (ලකුණු 0

00188 පුස්තකාලය

3) i. ඝනත්වය අර්ථ දක්වන්න. (ලකුණු 02)

ii. ජලයේ ඝනත්වය 1000 kg m^{-3} නම් ඉන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? (ලකුණු 02)

iii. සිලින්ඩරයක පරිමාව = $\pi r^2 h$ වේ. මෙහි r යනු කුහර සිලින්ඩරයේ අරයයි. $\pi = \frac{22}{7}$ වේ.



(a) $r = 7 \times 10^{-1}$m නම් කුහර සිලින්ඩරයේ පරිමාව V ඝනමීටර් (m^3) වලින් කීයද? (ලකුණු 02)

(b) V හි අගය ඝන සෙන්ටිමීටර් (cm^3) වලින් ලියන්න. (ලකුණු 02)

(c) මෙම කුහර සිලින්ඩරය ඝනත්වය 600 kg m^{-3} වූ ද්‍රවයකින් පුරවා ඇත්නම් ද්‍රව්‍යයේ ස්කන්ධය කිලෝ ග්‍රෑම් කොපමණද? (ලකුණු 02)

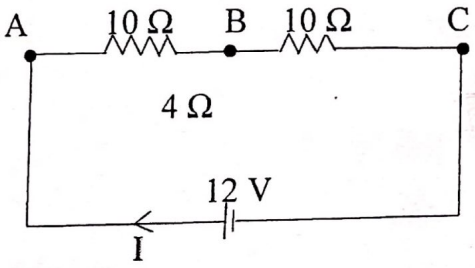
(d) ජලයේ ඝනත්වය 1000 kg m^{-3} නම් ද්‍රවයේ සාපේක්ෂ ඝනත්වය කීයද? (ලකුණු 02)

4) i. ඕම් නියමය සූත්‍රයක් ලෙස ලියා සංකේත හඳුන්වන්න. (ලකුණු 02)

ii. විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයක දිග ℓ, ක්ෂේත්‍ර ඵලය A, ප්‍රතිරෝධය R ද නම් $R = \rho \frac{l}{A}$ වේ.

ρ හි SI ඒකකය ලියන්න. (ලකුණු 02)

iii.



සරල ධාරා විද්‍යුත් පරිපථයේ,

(a.) A හා C අතර සමක ප්‍රතිරෝධය කීයද? (ලකුණු 02)

(b.) ධාරව වන I හි අගය කීයද? (ලකුණු 02)

(c.) A හා B අතර විභව අන්තරය වෝල්ට් කීයද? (ලකුණු 02)

(d.) A හා B අතර ප්‍රතිරෝධයේ අගය 2Ω දක්වා අඩු කල විට I වල අගය වැඩිවේද? අඩුවේද? හේතුව දෙන්න. (ලකුණු 02)

5) i. තාප සන්නයනය හඳුන්වන්න. (ලකුණු 02)

ii. ලෝහයක් රත්කළ විට එහි පරිමාව වැඩි වේ. මෙය හඳුන්වන නම කුමක්ද? (ලකුණු 02)

iii. තාප ප්‍රමාණය Q ස්කන්ධය m හා විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාව s, උෂ්ණත්ව වෙනස θ නම් වේ. $Q = ms\theta$ වේ. ස්කන්ධය 100 g වූ කුඩා තඹ කැලරි මීටරයක , ජලය 50 g ක් අඩංගු වේ. ජලය සහිත කැලරි මීටරය 35°C සිට 45°Cදක්වා 10°C කින් වැඩිකරන ලදී. ජලයේ හා තඹවල විශිෂ්ඨ තාපධාරිතාව පිළිවෙලින් SI ඒකක වලින් 4200 හා 300 වේ.

a) ජලය පමණක් ලබාගත් තාප ප්‍රමාණය Q_1 කීයද? (ලකුණු 02)

b) කැලරි මීටරය පමණක් ලබාගත් තාප ප්‍රමාණය Q_2 කීයද? (ලකුණු 02)

c) ජලය හා කැලරි මීටරය ලබාගත් මුළු තාප ප්‍රමාණය කීයද? (ලකුණු

d) ඉහත පරිදි ජලය හා කැලරි මීටරය රත් කිරීමට ලබාගත් තාප ප්‍රමාණය සත්‍ය අගයට වඩා අඩුවිය යුතුය. ඒ ඇයිදැයි කෙටියෙන් පහදා දෙන්න. (ලකුණු

6) i. නිව්ටන්ගේ පළමු නියමය ලියන්න. (ලකුණු

ii. එයින් කුමන භෞතික රාශියක් අර්ථ දැක්වේද? (ලකුණු

iii. නිව්ටන්ගේ දෙවැනි නියමය ගණිතමය ලෙස සුපුරුදු සූත්‍රයෙන් $F = ma$ වේ. සංකේතය හඳුන්වන්න. (ලකුණු

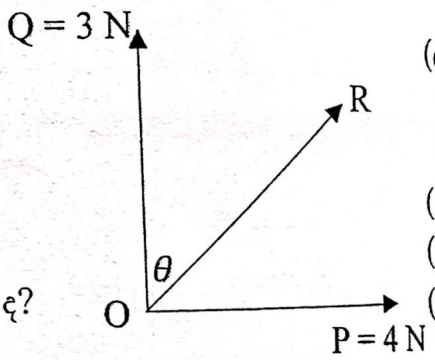
iv. a ගෙන් ප්‍රකාශ වන භෞතික රාශියේ ඒකකය ලියන්න. (ලකුණු

v. සුමට පෘෂ්ඨයක් මත ඇති 10 kg වස්තුවකට 10 N ක බලයක් යෙදූ විට හට ගන්නා ත්වරණය කීයද? (ලකුණු

vi. පෘෂ්ඨය රළු වූයේ නම් ඉහත ත්වරණය අඩුවේ. ඒ ඇයිදැයි කෙටියෙන් ලියන්න. (ලකුණු

7) i. බලයේ SI ඒකකය නිව්ටන් (N) වේ.
නිව්ටනය හඳුන්වන්න. (ලකුණු

ii. P හා Q එකිනෙකට ලම්බකව (O) හිදී ක්‍රියා කරයි.
R ඒවායේ සම්ප්‍රයුක්තයයි.



a) R, P හා Q අතර සම්බන්ධය දක්වන සූත්‍රය ලියන්න. (ලකුණු

b) R හි අගය නිව්ටන් කීයද? (ලකුණු

c) P හා R බල අතර කෝණය θ නම් Tan θ හි අගය කීයද? (ලකුණු

d) (0) ලක්ෂය මත R බලයට සමාන වූත් ප්‍රතිවිරුද්ධ වූත් බලයක් යෙදූ විට (0) ලක්ෂය සමතුලිත වේ. ඒ ඇයි?

e) ඉහත රූපයේ P අගය 3 N කළ විට θ හි අගය වෙනස් වේ. එවිට අදාළ θ අගය අංශක වලින් කීයද? (ලකුණු

****

00189

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
All Rights Reserved

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Technical Education and Training

කාර්මික විද්‍යාල අවසාන විභාගය – 2024 දෙසැම්බර්
Technical College Final Examination – December 2024

ඉංජිනේරු ශිල්පීය පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික සහතිකය (ශීතකරණ හා වායුසමන කාර්මික)
National Certificate in Engineering Craft Practice (Refrigeration & Air Condition Mechanic)

ගණිතය **Mathematics**	**50G**	පැය දෙකයි Two hours

වැදගත්:
- "I" කොටසේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.
- "II" කොටසේ ප්‍රශ්න 5කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

I කොටස

1) $3\frac{2}{3}+2\frac{3}{5}-4\frac{1}{2}$ අගය සොයන්න.

I. $\frac{323}{30}$ II. $\frac{53}{30}$ III. $\frac{188}{30}$ IV. $\frac{53}{15}$

2) $(\frac{625}{256})^{-\frac{1}{4}}$ සුළු කරන්න.

I. $\frac{25}{16}$ II. $\frac{125}{16}$ III. $\frac{4}{5}$ IV. $\frac{5}{4}$

3) 4.85- 1.35 සුළු කරන්න.

I. 3.50 II.35.0 III. 0.350 IV. 6.20

4) $\log_3 27$ හි අගය සොයන්න.

I. 2 II. 4 III. $\frac{27}{3}$ IV. 3

5) $(2x-3y)^2$ ප්‍රසාරණය කරන්න.

I. $4x^2+12xy+9y^2$ II. $4x^2+12xy-9y^2$
III. $4x^2-12xy+9y^2$ IV. $4x^2-12xy-9y^2$

6) $110010_{\text{දෙක}}$ දහයේ පාදයෙන් දක්වන්න.

I. 50 II. 52 III. 49 IV. 51

7) $\frac{3x-5}{2}=5$ යන සමීකරණය විසඳන්න.

I. $x=\frac{5}{3}$ II. $\frac{20}{3}$ III. 5 IV. –5

8) 0.00045 යන සංඛ්‍යාව සම්මත ආකාරයෙන් දක්වන්න.

I. 4.5×10^4 II. 4.5×10^{-3} III. 4.5×10^{-4} IV. 4.5×10^3

9) අනුක්‍රමණය 3 හා අන්තඃඛණ්ඩය -2 වන සරල රේඛාවේ සමීකරණය.

I. $y=3x-2$ II. $y=3x+2$
III. $y=-3x+2$ IV. $y=-3x-2$

10) $\sin\theta=\frac{3}{5}$ නම් $\cos\theta$ හා $\tan\theta$ හි අගය පිලිවෙලින්.

I. $\frac{3}{4}$ හා $\frac{4}{5}$ II. $\frac{4}{3}$ හා $\frac{4}{5}$ III. $\frac{3}{5}$ හා $\frac{4}{3}$ IV. $\frac{4}{5}$ හා $\frac{3}{4}$

11) සමාන්තරාස්‍රයක ලක්ෂයක් නොවන්නේ,

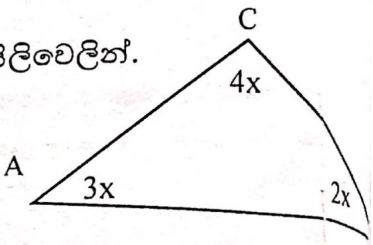
I. සම්මුඛ පාද සමාන්තරයි.

II.විකර්ණ දිගින් සමානයි.

III.සම්මුඛ පාද සමානයි.

IV.විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වේ.

12) රූපයේ දැක්වෙන ABC ත්‍රිකෝණයේ $\hat{A}$, $\hat{B}$ හා $\hat{C}$ කෝණයන්ගේ අගයන් පිළිවෙලින්.



I. $60°, 80°$ හා $40°$ II. $80°, 60°$ හා $40°$

III. $40°, 60°$ හා $80°$ III. $60°, 40°$ හා $80°$

13) $x^2 + 3x + 2$ හි ලෙස සාධක සොයන්න.

I. $(x + 2)\,(x - 1)$ II.$(x + 2)(x + 1)$

III.$(x - 2)(x - 1)$ IV.$(x - 2)(x + 1)$

14) $4x^2 + 6x +$ ___ මෙය පූර්ණ වර්ගයක් ලෙස ලිවීම සඳහා හිස්තැනට යෙදිය යුතු අගය වන්නේ,

I. $^3/_2$ II.$^2/_3$ III. $\frac{4}{9}$ IV.$\frac{9}{4}$

15) ගොඩනැගිල්ලක වායු සමීකරණ පද්ධතියක් අළුත්වැඩියා කිරීමට කාර්මික ශිල්පීන් 3කට දින 4ක් ගත වී. එම අළුත් වැඩියාව සඳහා ගතවූ මිනිස් දින ගණන

I. 3 II. 12 III. 4 IV. 10

16) $4^2 \times 3^0$ සුළු කරන්න.

I. 16. II. 48 III. 12 IV. 0

17) $125 = 5^x$ නම් x හි අගය වනුයේ.

I. 5 II. 4 III. 3 IV. -3

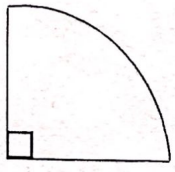
18) $3x - 2y = 0$

$5x + 2y = 16$ මෙම සමගාමී සමීකරණ යුගලයේ විසඳුම් සොයන්න.

I. $x = 2$ හා $y = 3$ II. $x = 3$ හා $y = 2$

III. $x = -2$ හා $y = 3$ IV. $x = 2$ හා $y = -3$

19) අරය 7cm වන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ ආකාර වන තහඩු කැබැල්ලක් රූපයේ දැක්වේ.එහි පරිමිතිය වන්නේ.



I. $\frac{22}{7} \times 7 + 14$ II. $\frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 7^2 + 14$

III. $\frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 14$ III. $\frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 7 - 14$

20) 10 m දිග වයර් එකක් 30 cm දිග කැබලි වලට කැපූ විට, කැපිය හැකි කැබලි ගණන සහ ඉතිරි කැබැල්ලේ වනුයේ.

I. 33 සහ 10 cm II. 32 සහ 10 cm

III. 33 සහ 15 cm IV. 33 සහ 20 cm

(40 Mar

II කොටස

1) I $\left(\frac{36}{25}\right)^{-\frac{3}{2}} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{2} \times x^{0}$ සුළු කරන්න. (ලකුණු03)

II $\left(4\frac{2}{3} \times 2\frac{1}{5}\right)$ න් $\frac{5}{7}$ සුළු කරන්න. (ලකුණු03)

III ලඝු 36, ලඝු 2 සහ ලඝු 3 න් ප්‍රකාශ කරන්න. (ලකුණු03)

IV 2 ලඝු $6 - 2$ ලඝු $3 +$ ලඝු 25 යන්නෙහි අගය ලඝුසඟනක වගු භාවිතයෙන් තොරව සොයන්න. (ලකුණු03)

2) I $53^2 - 43^2$ හි අගය සොයන්න. අගය ලබාගත් අයුරු පැහැදිලිව දක්වන්න. (ලකුණු02)

II $3x = 2(150 - x)$ සමීකරණය විසඳන්න. (ලකුණු02)

III $2x + 3y = 12$

$x + 2y \ = 7$ සමගාමී සමීකරණය විසඳන්න. (ලකුණු04)

IV $x^2 - 5x + 6 = 0$ සමීකරණය විසඳන්න. (ලකුණු04)

3) $y = x^2 + 2x - 2$ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්ථාරය ඇඳීම සඳහා සකස් කල අසම්පූර්ණ වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
y	6	1	-2	-3	-2	___	6

I අගය ලබාගත් අයුරු දක්වමින් $x = 1$ දී y හි අගය ලබාගන්න. (ලකුණු03)

II සුදුසු පරිදි අක්ෂ තෝරාගෙන ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (ලකුණු04)

III ප්‍රස්තාරය භාවිතයෙන්

(a) හැරුම් ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක ලියන්න. (ලකුණු03)

(b) සමමිතික අක්ෂයේ සමීකරණය ලියන්න. (ලකුණු02)

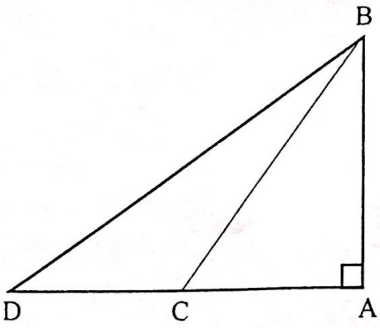
4) සෙන්ටිමීටර් හා මිලිමීටර් පරිමාණයක් සහිත සරල දාරයක් සහ කවකටුවක් පමණක් භාවිතයෙන් පහත සඳහන් නිර්මාණය කරන්න.නිර්මාන රේඛා පැහැදිලිව දක්වන්න.

I 7.5 cm දිග AB සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් නිර්මාණය කරන්න. (ලකුණු03)

II AB රේඛා ඛණ්ඩයේ ලම්බ සමච්ඡේදනය නිර්මාණය කරන්න. (ලකුණු05)

III AB මධ්‍ය ලක්ෂය C ලෙස ගෙන, C කේන්ද්‍රයද AB විෂ්කම්භයද වන අර්ධ වෘත්තය නිර්මාණය කරන්න. (ලකුණු04)

5) සමතල තිරස් පොළොවේ සිටුවා ඇති AB සිරස් කණුවක්ද, එයට 30 m ක් දුරින් පිහිටි C ලක්ෂයක්ද රූපයේදැක්වේ. Cලක්ෂයේ සිට නිරීක්ෂණය කළවිට කණුව මුදුනේ B හි ආරෝහණ කෝණය $48°$ Aසිට C පිහිටි දිශාවටම වූ D ලක්ෂයේ සිට B ට ගැටගසා ඇති කම්හියේ දිග 50 m කි.



I මෙම රූපය පිලිතුරු පත්‍රෙය් පිටපත් කර දී ඇති තොරතුරු එහි ලකුණු කරන්න. (ලකුණු 0

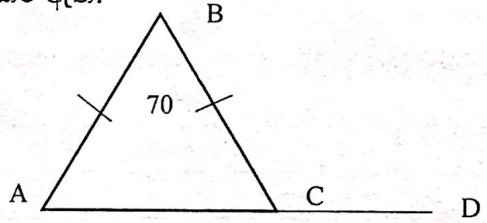
II ත්‍රිකෝණ මිතික වගු භාවිතයෙන් AB කණුවේ උස සොයන්න. (ලකුණු 0

III $A\hat{D}B$ කෝණයේ අගය සොයන්න. (ලකුණු 0

6) I 20,16,24 යන සංඛ්‍යාවල කුඩාපොදු ගුණාකාරය සොයන්න. (ලකුණු 0

II $\frac{3x+4}{5} - \frac{x-3}{20}$ සුළු කරන්න. (ලකුණු 0

III රූපයේ දක්වා ඇත්තේ AB=BC වන ත්‍රිකෝණයකි.එහි $A\hat{B}C = 70°$ වන අතර AC පාදය D දක්වා දික් කර ඇත.



(a) $B\hat{A}C$ කෝණය සොයන්න. (ලකුණු 0

(b) $B\hat{C}D$ කෝණය සොයන්න. (ලකුණු 0

7) I පතුලේ අරය 7 cm ද උස 15 cm ද වන ඍජු සිලින්ඩරාකාර භාජනයක 10 cmක් උසට ජලය පිරි ඇත එම ජලයේ පරිමාව ගණනය කරන්න. (ලකුණු 0

II අරය a වන කුඩා ඝන ගෝල 18 ක් ඉහත භාජනයට දැමූ විට එහි ජල මට්ටම h cm ප්‍රමාණයක් ඉහල යයි නම් $h = \frac{24}{49}\ a^2$cm බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 0

(අරය r වන වෘත්තයක වර්ගඵලය πr^2ද උස h වන සිලින්ඩරයක පරිමාව $\pi r^2 h$ සහ අරය r වන ඝ ගෝලයක පරිමාව $\frac{4}{3}\pi r^3$වේ.)

****

All Rights Reserved

Copy - 02

Department Of Technical Education & Training

Technical College Final Examination – December 2024

National Certificate in Engineering Craft Practice (Plumber/Gas & Arc/Wood Mechanist/ Ref. & Air/ Construction Craftsman/ Machinist)

Communication Skills	52A	Two Hours

Answer all the questions
This paper consists of 06 pages.

01. Underline the correct word with the correct spelling

i. Customer, customer
ii. Replece, replace
iii. Inspect, iniscpact
iv. Diagnose, Dyagnos
v. Meintenence, Maintance
vi. Vehicle, vehikal
vii. Engine, Hengeene
viii. Transmission, traansmision
ix. Weel, Wheel
x. Sensor, Senser

(1*10= 10 Marks)

02. Match the tools with their usage

a) Hack saw	used to install or remove screw
b) Chisel	to knock wooded pieces together
c) Screwdriver	to create holes in a solid material
d) Drill	used to shape wood
e) Mallet	made for cutting metal

(2*5=10 Marks)

03. Complete the following dialogue between a customer and a Technician choosing the correct phrase given in the box

Technician: I am here to check on your AC unit. What seems to be the issue?

Customer: .....

Technician: I will take a look. When did you notice this problem?

Customer: .....

Technician: Okay. I will start with a thorough inspection. How often do you clean or replace th filters?

Customer: .....

Technician: Regular filter maintenance is crucial. I'll check and replace them if needed. Anything e should know?

Customer: .....

Technician: Understood. I'll do my best to diagnose and fix the issue. I'll keep you updated o progress.

Customer: .....

Answers:

- About a week ago. It's just not cooling like it used to.,
- Not really. Just want it to work efficiently again.
- I honestly cannot remember the last time I did that.
- Thank you
- The air does not feel as cool as it used to.

(2*5=10 Mar

04. Make meaningful sentences using the given words

i. Five/fridge/there/in/are/the/apples,

.....

ii. a/is/teacher/she

.....

iii. The/I/really/am/moment/hungry

.....

iv. Buy/when/book/you/did/that

.....

v. Cooking/at/good/you/are

.....

(2*5=10 Marks)

05. Choose the correct preposition in the following sentences.

i. Do you like to travel ..... bus?
ii. This cake is ..... lunch.
iii. I read ..... three hours
iv. The shops stay open ..... Mondays
v. Mary is sitting ..... the sofa
vi. The first speech will be given ..... Mr. Nimal
vii. He is swimming ..... the river
viii. Chalani was standing ..... the bus stop.
ix. Stop worrying ..... your exam.
x. He explained it ..... me.

(on, by, for, to, in, about, for, on, at, by) (1*10=10 Marks)

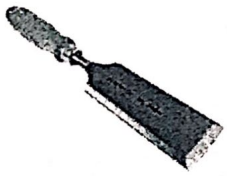
06. Select the correct verb from the bracket

i. The boy ..... the door.
ii. The dog ..... over the gate every day.
iii. My father is ..... the clothes.
iv. We ..... to College every day.
v. She is ..... the picture.
vi. I have ..... my work.
vii. Mala ..... to the temple yesterday.
viii. Nimal will ..... the food.
ix. He is .....a bicycle.
x. The girls are .....

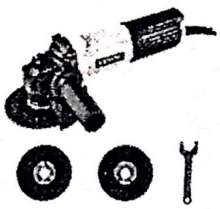
(done, went, opened, riding, washing, bring, running, jumps, go, painting) (1*10=10 marks)

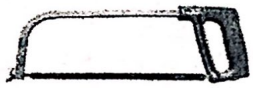
07. Match the pictures with the correct description.

Hack saw

i) 

hand driller

ii) 

iii) 

hard hat

iv) 

chisel

v) 

Grinder

(2*5=10 Marks

08. Prepare your CV.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(10 Marks)

09. Read the following paragraph and answer the questions.

Football is one of the oldest sports. The game is played between two teams using only one football. In the United States, it is also called soccer. There are famous players from Spain, France, Argentina, South Africa, Germany, Japan, etc. The players are highly enthusiastic during the game. The football match is played with only two goalposts, a field and a football. It is a 90-minute game. Each team has eleven members.

i. Give a title to the above paragraph.

ii. What is the other name for the football?

iii. How many players are there in a team?

iv. What is the time duration of a game?

v. Name some countries that have famous players?

(2*5= 10 marks)